Jakość powietrza: Kraków

Miejscowosc: Kraków

Rok: 2024

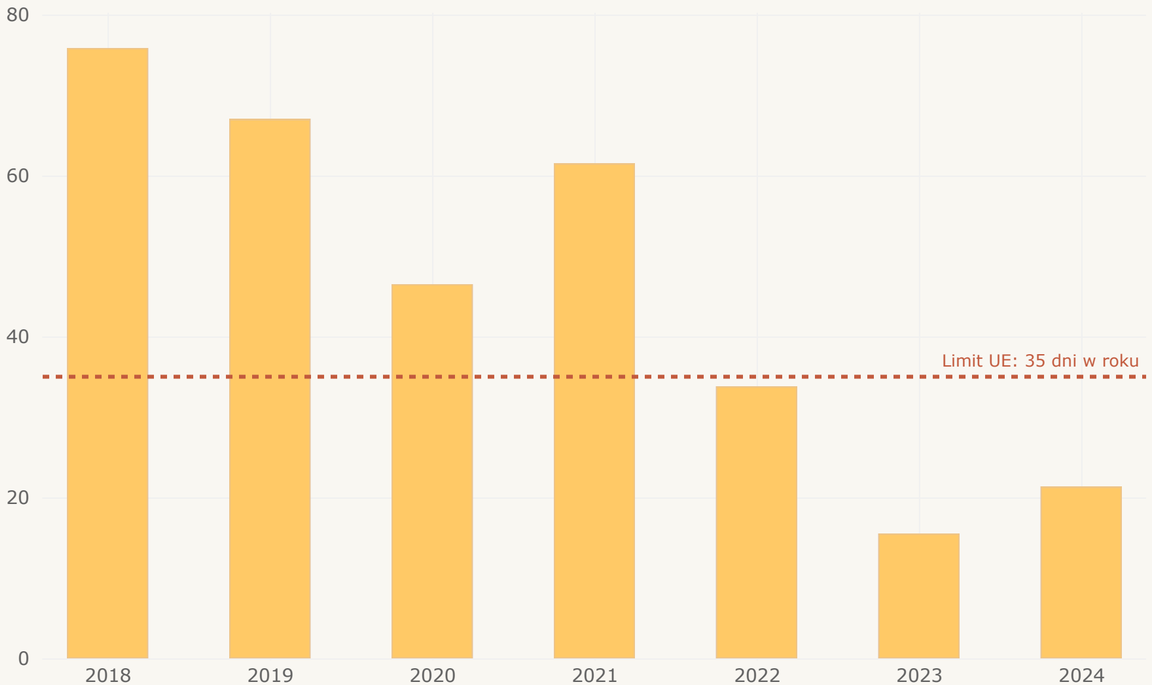
Średnie PM10 (µg/m³)
25.2

Dni ponad normą PM10
21.3

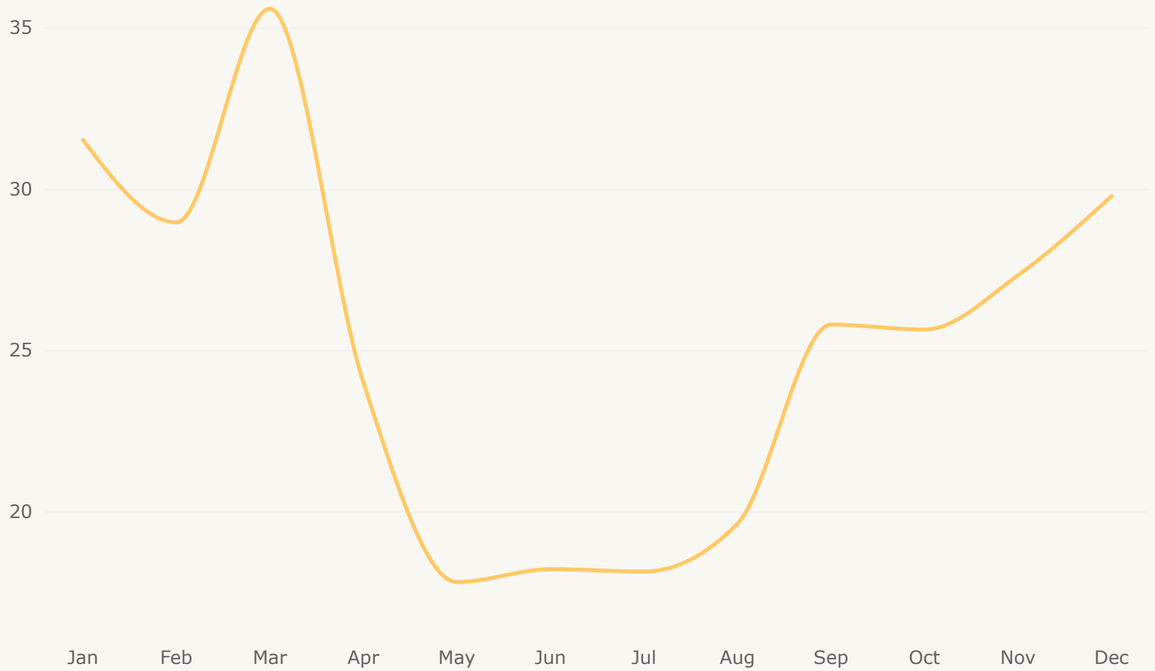
Zmiana dni smogowych vs 2018
-71.87%

Benzo(a)piren (ng/m³, norma: 1)
1.11

Dni ponad normą PM10 (50 µg/m³), rok po roku



Średnie PM10 w kolejnych miesiącach

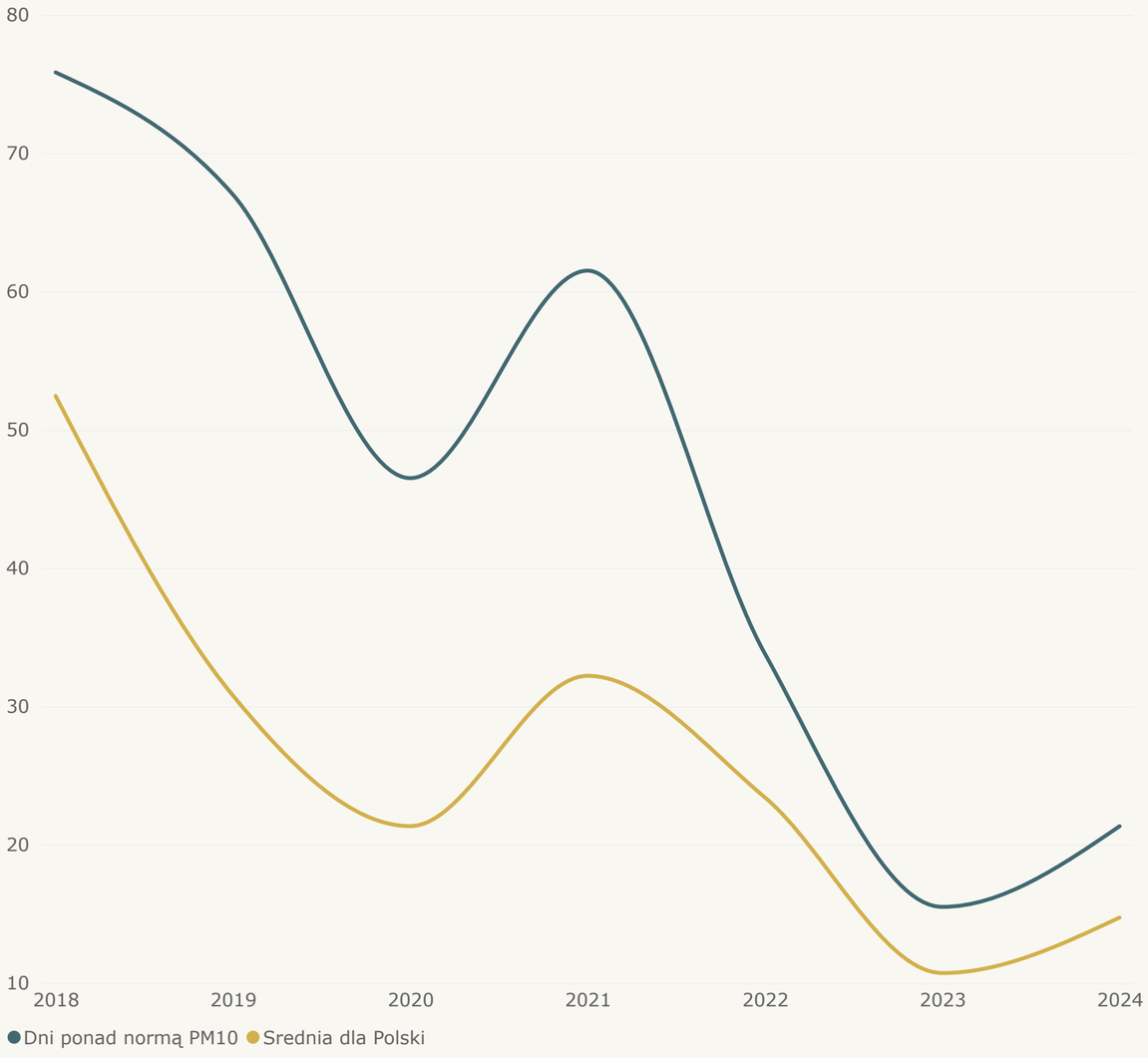


Jakość powietrza: Kraków

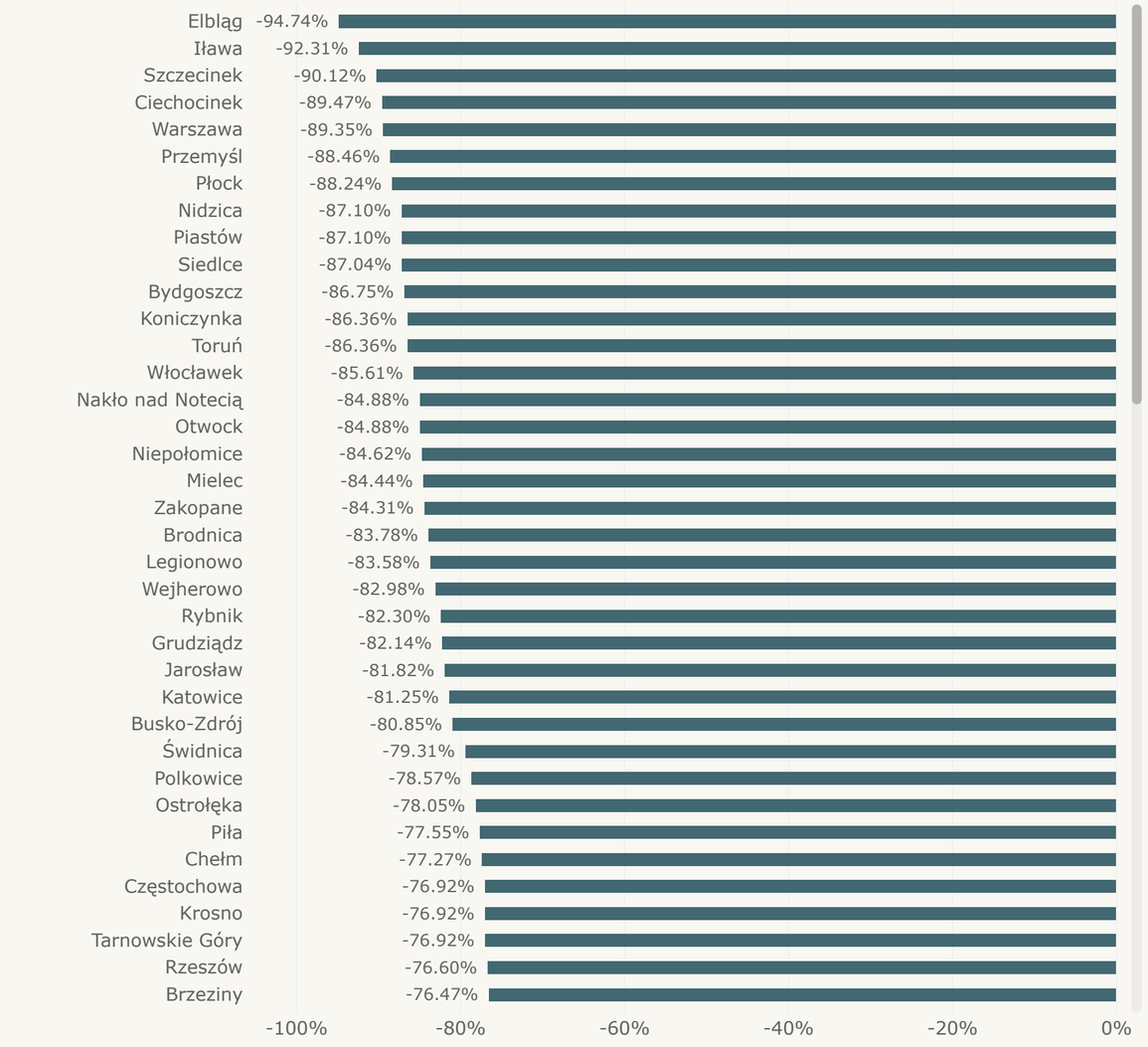
Miejscowosc: Kraków

Rok: 2024

Dni ponad normą PM10: wybrane miasto vs średnia dla Polski



Zmiana liczby dni smogowych vs 2018 (miasta powyżej limitu 35 dni w 2018 r.)



Jakość powietrza: Kraków

Miejscowosc

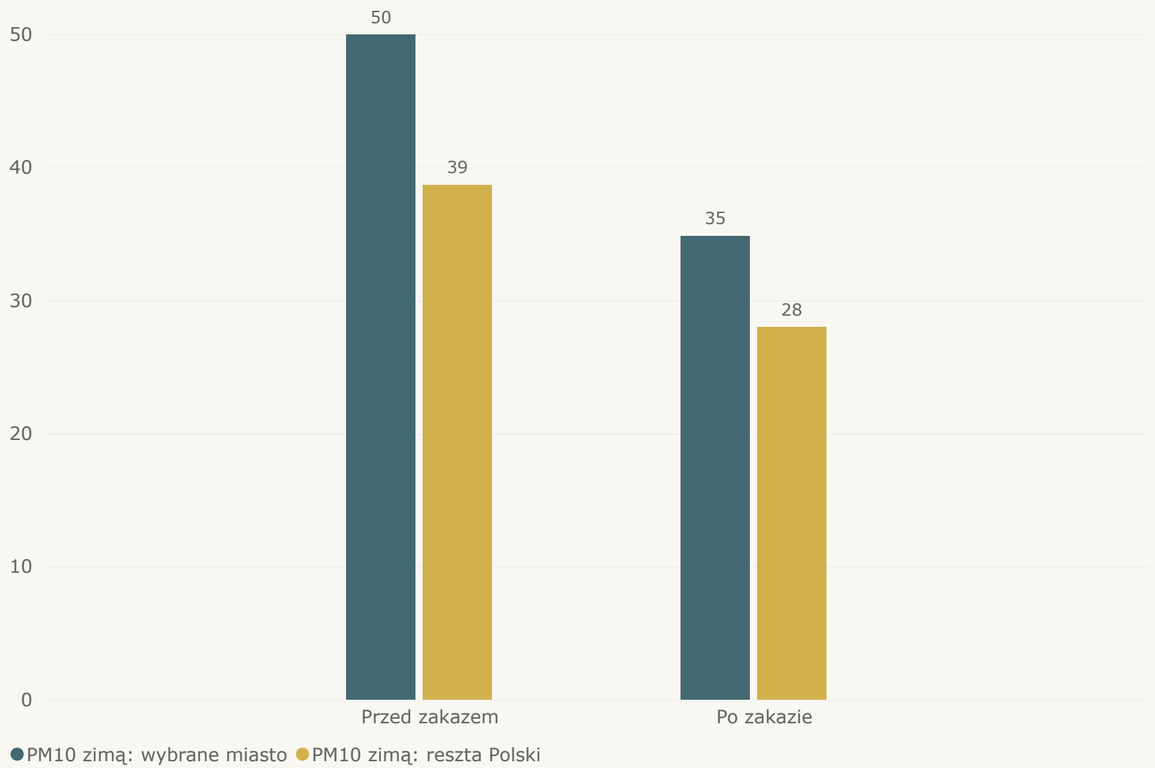
Kraków

Zmiana PM10 zimą: wybrane miasto
-30.29%

Zmiana PM10 zimą: reszta Polski
-27.67%

Efekt zakazu (punkty procentowe)
-2.6 p.p.

Średnie PM10 w sezonie grzewczym (X–III): przed i po zakazie



Pytanie
Czy zakaz palenia węglem w Krakowie (od IX 2019) poprawił jakość powietrza bardziej niż w reszcie Polski?

Metoda
Średnie PM10 w sezonie grzewczym (X–III) przed i po zakazie, w Krakowie i w pozostałych miastach (uproszczona metoda difference-in-differences).

Wynik (Kraków)
Kraków: -30%, reszta Polski: -28%. Różnica to tylko 2,6 punktu procentowego. W danych z lat 2018–2024 nie widać dużego, dodatkowego efektu samego zakazu. Wymiana pieców w Krakowie trwała wiele lat przed 2019 r., więc znaczna część poprawy mogła nastąpić przed początkiem danych. Podobny spadek w całej Polsce wskazuje też na czynniki wspólne: pogodę i programy ogólnokrajowe.

Ograniczenia
Tylko ok. 1,5 sezonu grzewczego przed zakazem, zmieniający się zestaw stacji, brak danych pogodowych.

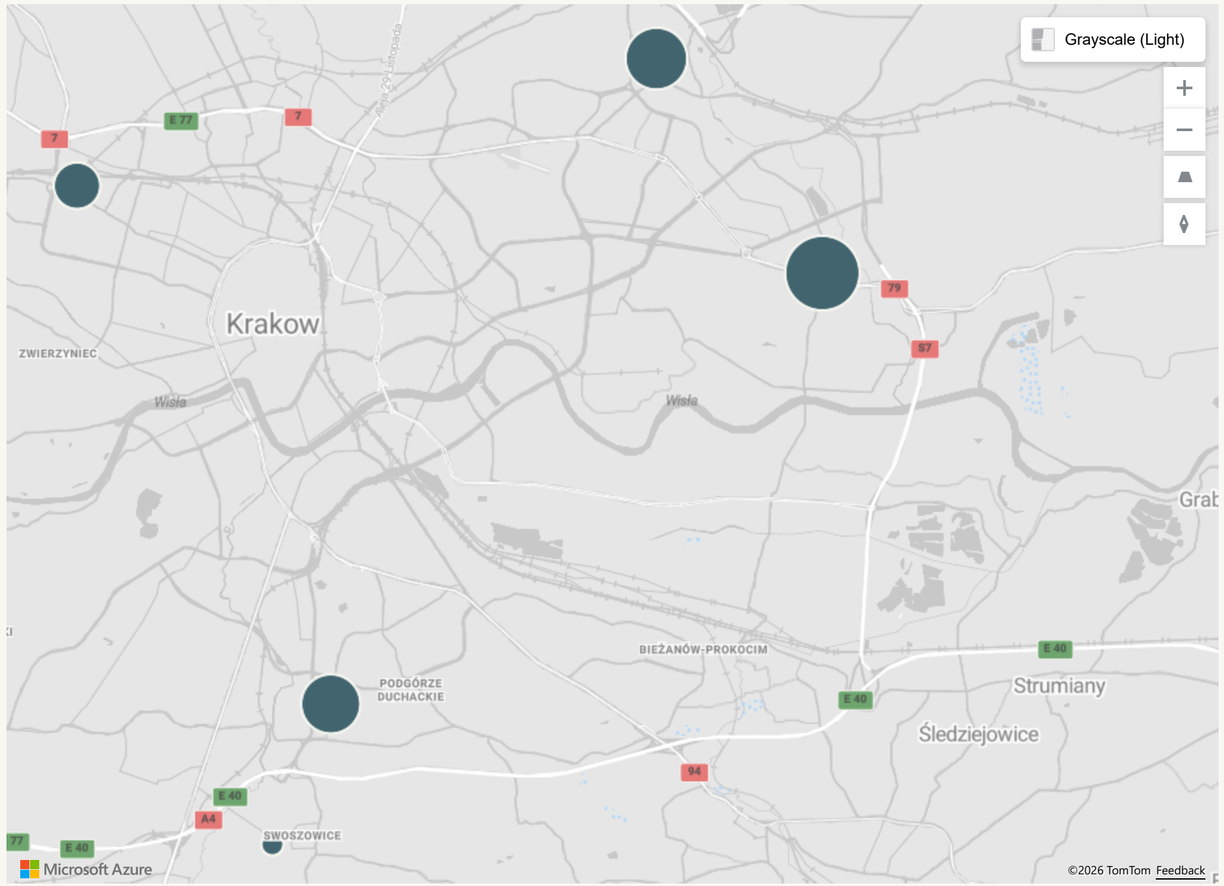
Rekomendacje
• Oceniając politykę, porównywać wynik z grupą kontrolną, a nie tylko z rokiem bazowym. Spadek dni smogowych o 72% sugerował duży sukces zakazu, a porównanie z resztą kraju pokazuje, że większość tej zmiany wystąpiła też gdzie indziej.
• Kraków nadal ma zimą ok. 25% wyższe PM10 niż reszta Polski. Kolejne działania warto skierować na transport i przemysł (najgorsza stacja w 2024 r.: Nowa Huta, ul. Bulwarowa).
• Benzo(a)piren wciąż przekracza normę (1,11 ng/m³). Warto zbadać napływ zanieczyszczeń z gmin wokół Krakowa, gdzie zakaz nie obowiązuje.

Jakość powietrza: Kraków

Miejscowosc: Kraków

Rok: 2024

Stacje pomiarowe: dni ponad normą PM10 w wybranym roku.



Nazwa stacji	Dni ponad normą PM10	Średnie PM10 (µg/m³)
Kraków, ul. Bulwarowa	30.0	28.5
Kraków, os. Piastów	24.0	26.4
Kraków, ul. Bujaka	23.0	25.2
Kraków, ul. Złoty Róg	19.0	25.1
Kraków, os. Swoszowice	16.0	22.1
Kraków, os. Wadów	16.0	23.8
Total	**21.3**	**25.2**

Jakość danych: co wykryła i naprawiła aplikacja

Liczba pomiarow
960K

Liczba stacji
296

Rok	BaP(PM10)	PM10	PM2.5	**Total**
2018	45928	58852	23319	**128099**
2019	53925	63521	22734	**140180**
2020	54826	61254	23527	**139607**
2021	57378	62693	20728	**140799**
2022	58419	62308	19972	**140699**
2023	53682	61178	19116	**133976**
2024	60582	56584	19166	**136332**
Total	**384740**	**426390**	**148562**	**959692**

Naprawione przez aplikację (Asystent Power BI)
• Układ szeroki: stacje w kolumnach i nagłówek na 3 wiersze → odwrócenie tabeli (unpivot) do formatu: data, stacja, wartość
• Stare kody stacji: GIOŚ zmieniał kody na przestrzeni lat → automatyczne dopasowanie starych kodów do aktualnych na podstawie metadanych
• Liczby zapisane jako tekst z przecinkiem (plik BaP 2018) → konwersja z polskimi ustawieniami regionalnymi

Wykryte podczas budowy modelu
• Duplikaty kodów w metadanych stacji → blokowały relację w modelu, usunięte
• Wartość -999 zamiast brakujących współrzędnych → zamieniona na pusty wynik
• Stacje bez pomiarów w danym roku → wykluczone z porównań (wcześniej dawały fałszywe „-100%”)

Następny krok: dodanie wykrywania duplikatów kluczy i kodów brakujących wartości (np. -999) do aplikacji.